LEISTER®

DE EN IT FR
ES PT SV TR
CS ZH JA

HOTWIND PREMIUM

HOTWIND SYSTEM

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16

www.leister.com
sales@leister.com

取扱説明書 (オリジナル取り扱い説明書の訳本)

JA

ホットウィンドをお買い上げいただきありがとうございます。
お客様はライスター社の高品質な材料で製作された最上の熱風機をお選びになられました。ホットウィンドは、いずれもスイス工場から出荷される前に厳重な品質管理を受けています。

使用を開始する前に取扱説明書をよくお読みになり、いつでも参照できる場所に保管してください。

熱風機
ホットウィンドプレミアム、ホットウィンドシステム

用途

熱風機ホットウィンドプレミアムおよびホットウィンドシステムは連続使用に適しています。特に機械、装置、機器への取り付けに適しており、あるいはハンドツールおよび卓上装置としてもご使用になられます。

本製品の最も重要な使用方法は、例えば、乾燥および加熱、解凍、加速および 溶解、滑らかにすることおよび光沢を付けること、活性化および弛緩、分離および併合、委縮、はんだ付け、溶接、取り外し、着火などです。

警告

通電している構成部品および接続部が露出するため、装置を開く際に**生命の危険あり**。装置を開ける前に、必ず全極を電源から遮断してください。

火災および爆発の恐れあり。 特に可燃素材の付近や爆発性ガスの付近では、ホットウェッジ装置の取り扱いを誤ると大変危険です。 天井、床、アーチ板、壁、その他のパネルなど隠れた部分には、ヒートガンを使用した際に発火する可能性のある可燃性物質が含まれている場合があります。このような素材への着火は容易に確認できないことがあり、施設および器物の破損や人的損傷につながる可能性があります。

火傷の危険！高温になっている加熱エレメントパイプとノズルに触れないでください。熱風機を冷却してください。
熱風を人や動物に向けないでください。

注意

ご使用電圧は、機器に指定されている公称電圧に合ったものをご使用ください。最大供給インピータンスは、0.180 Ω + j 0.113 Ωです（EN 61000-3-11/UL 499/CSA C22.2 no. 88に基づく） ご不明の際は、ご利用電力会社にお問い合わせください。

現場で熱風機を使用する場合、安全のために必ず**漏電遮断器**を使用してください。

熱風機は**必ず監視下**で使用してください。目に見えないところで、熱が可燃素材に達していることがあります。
熱風機は、必ず**熟練者**または熟練者の監視下で使用してください。 決してお子様に使用させないでください。

室内使用限定。

廃棄

電子機器、付属品および梱包材は環境にやさしいリサイクルに出してください。**EU諸国のみ：**電子機器を家庭ゴミとして出さないでください！廃電気・電子製品に関する欧州指令 2012/19/EU、およびそれらの国内法への転換に基づき、使用できなくなった電子機器は個別に集め、環境に配慮した再利用をしなくてはなりません。

ホットウィンドの技術仕様

ホットウィンドプレミアム（P）/ システム（S）		P/S	P/S	P/S	P	P/S	P/S
電圧	V =	120	220	230	230	230	400
電力	W	2,300	3,350	2,300	3,100	3,680	5,400
周波数	Hz	50 / 60					
最高熱風出力温度	°C	650			800	650	
最高周囲温度	°C	60					
風量（20 °C）	L/分	200〜900					
最大静圧	kPa	0.8	1.0				
騒音レベル	L_{pA} (dB)	70未満					
重量（電源コードを除く）	kg	2.2			2.3	2.2	2.4
寸法		ページ3（サイズ）					
電源プラグ*			KR	EU	EU	EU	
適合マーク		CE					
安全マーク		c UL us			c UL us	c UL us	c UL us
保護クラス II		⧈					

当社は、機器に技術的な変更を加える権利を留保します
接続電圧の切り替えはできません

*電源プラグ： KR（韓国）： 韓国プラグ、2極 / 16A / 250V – KSC 8303
EU（ヨーロッパ）： ヨーロッパのプラグ、2極（コンタープラグ）/ 16A / 250V – DIN 49406-R

	プレミミアム	システム
加熱性能および風量をポテンショメーターで無段階調節可能	•	•
内蔵電力変換装置	•	•
加熱エレメント/機器のオーバーヒート保護	•	•
警報出力		•
内蔵サーモスタット		•
温度/出力設定用リモコンインターフェース		•
風量設定用リモコンインターフェース		•
内蔵プローブ		•
規定/実測値表示ディスプレイ(°C または°F)		•

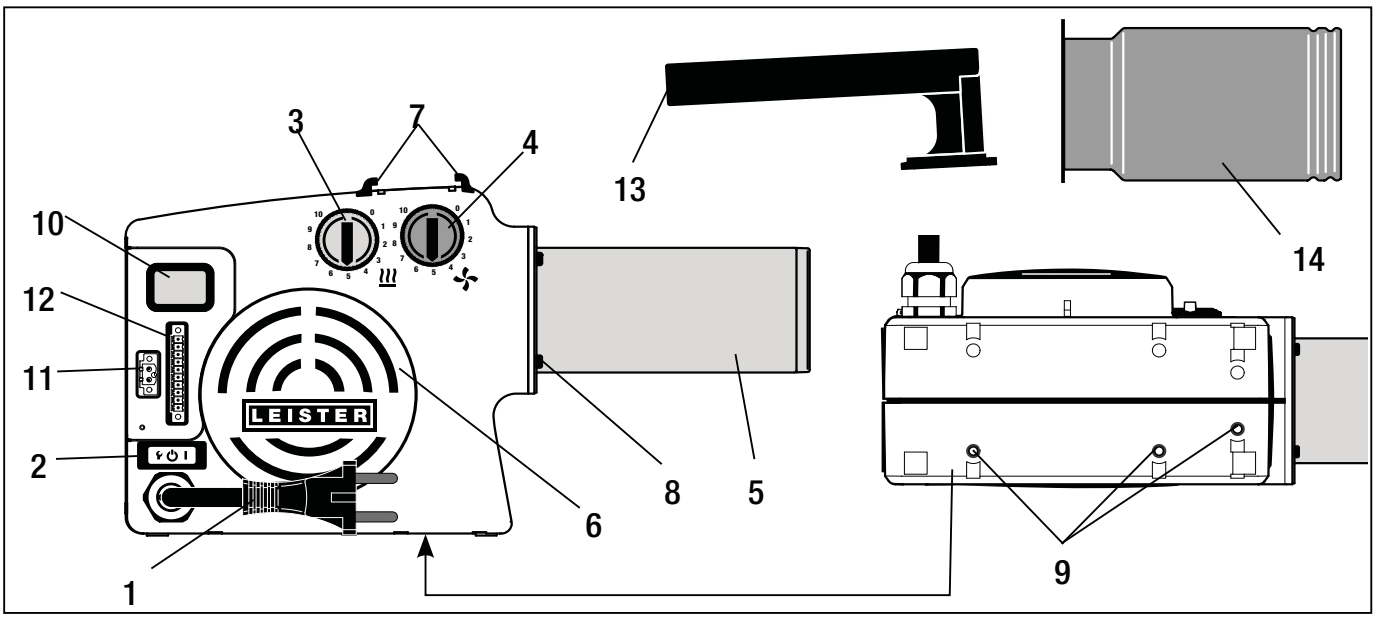
インターフェースのテクニカルデータ

プレミアム、システム **リレー出力**	最大電圧	AC 250 V, DC 30 V
	最大電流	AC 3 A, DC 3 A
	最大接触抵抗	100 m Ohm bei DC 6 V / 1 A
	接点形式	SPST - NO
	絶縁 IEC/EN 60065	AC 2000V (50-60Hz) 1分

システム **信号入力** 逆極性保護および零位補正機能付き	絶縁 IEC/EN 60747-5-2	AC 1414Vピーク
	GND ISOに関する電圧入力 Uc	DC 0 - 10 V (リップル < 0.05V、5 °C溶解の場合) (リップル < 0.1V、1 %溶解の場合)
	最大入力電圧	DC 12 V
	公称入力インピーダンス	280 kOhm
	電流入力 Ic (2芯導体技術)	DC 4〜20mA (リップル < 0.1mA、5 °C溶解の場合) (リップル < 0.15mA、1 %溶解の場合)
	最大入力電流	DC 22 mA
電源 逆極性保護付き 信号入力の切断なし	公称入力インピーダンス	160 Ohm
	GND ISOに関する動作電圧 Us	DC 15〜24V
	最大動作電圧	DC 25 V
	消費電流	12mA (DC 24Vの場合)

開ループまたは閉ループ	出力制御機能	設定レベル OFF〜100%; 1%刻み
	温度調節機能	規定値 50 °C〜 650 °C 5 °C刻み
規定値 **ポテンショメーターまたはインターフェース**	内部ポテンショメーター	規定値 OFF〜100%または 50 °C〜 650 °C
	外部インターフェース	規定値 OFF〜100%または 50 °C〜 650 °C

概要



ホットウィンドプレミアムまたはホットウィンドシステム

1 電源ケーブル
2 ファンクションキー付きメインスイッチ
3 温度用ポテンショメーター（赤）
4 風量用ポテンショメーター（青）
5 加熱エレメントパイプ
6 ステンレス鋼フィルタ用吸気フランジ
7 取っ手用ホルダー
8 固定ねじ、4個
9 取り付け時の固定用ねじ込みインサートM5、3 個

ホットウィンドシステム
10 ディスプレイ
11 警報接点
12 インターフェース

ホットウィンドプレミアムまたはホットウィンドシステムのハンドツール
13 取っ手
14 保護パイプ

注記： 本機器は、UL 499およびCSA 22.2 no. 88に従って、常設機器として認証されています。ハンドル（13）が後付けされた場合、本機器は携帯機器に分類され、元のUL認証は無効となります。

加熱エレメント/装置保護機能

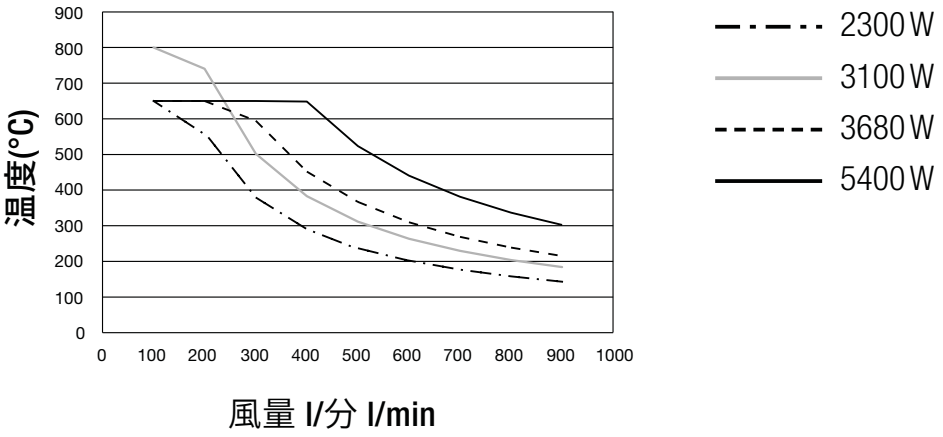
- 加熱エレメントまたは本装置がオーバーヒートすると（吸気が温かすぎる、または熱が蓄積された）、加熱エレメントへの電源供給が遮断され、アラームリレーの作動端子が開きます。
  加熱エレメント保護または装置保護が作動した場合、ホットウィンドのリセット必要です。リセットは、**ファンクションキー(2)** を 3 秒間押すことによって行います。吸気を点検してください（取り付け参照）。

ポテンショメーターの設定値

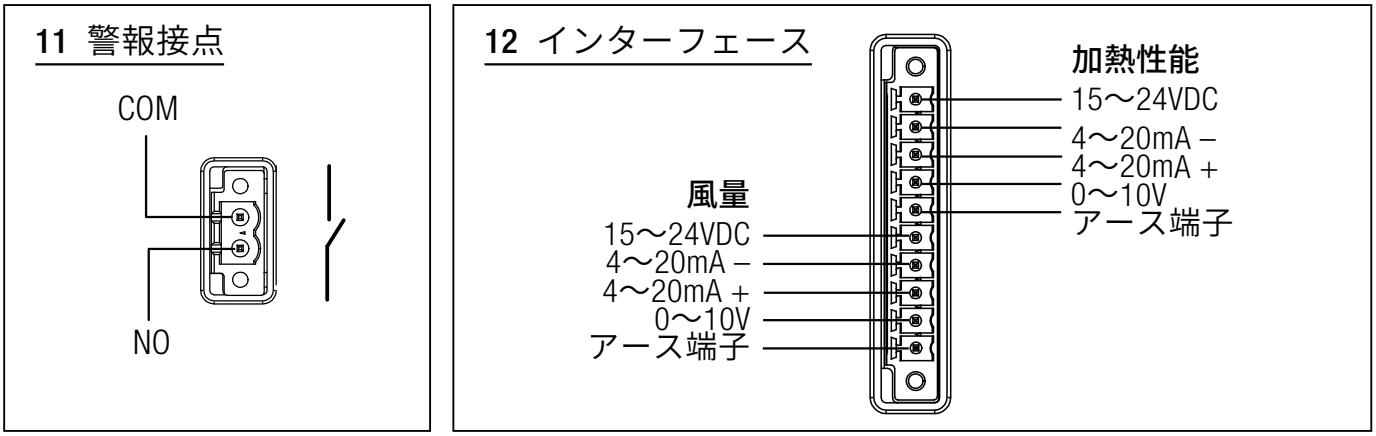
- この内部電子機器は最大排気温度を650 °Cに制限します。
- これは基準値であり、周囲の条件や部品の許容範囲によって異なる場合があります。

ポテンショメーター位置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
加熱性能 %	OFF	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
風量 l/min	200	270	340	410	480	550	620	690	760	830	900
温度(3680 W) (300 l/分の時) °C	周囲温度	90	150	215	275	340	400	465	525	590	650

温度/風量のグラフ



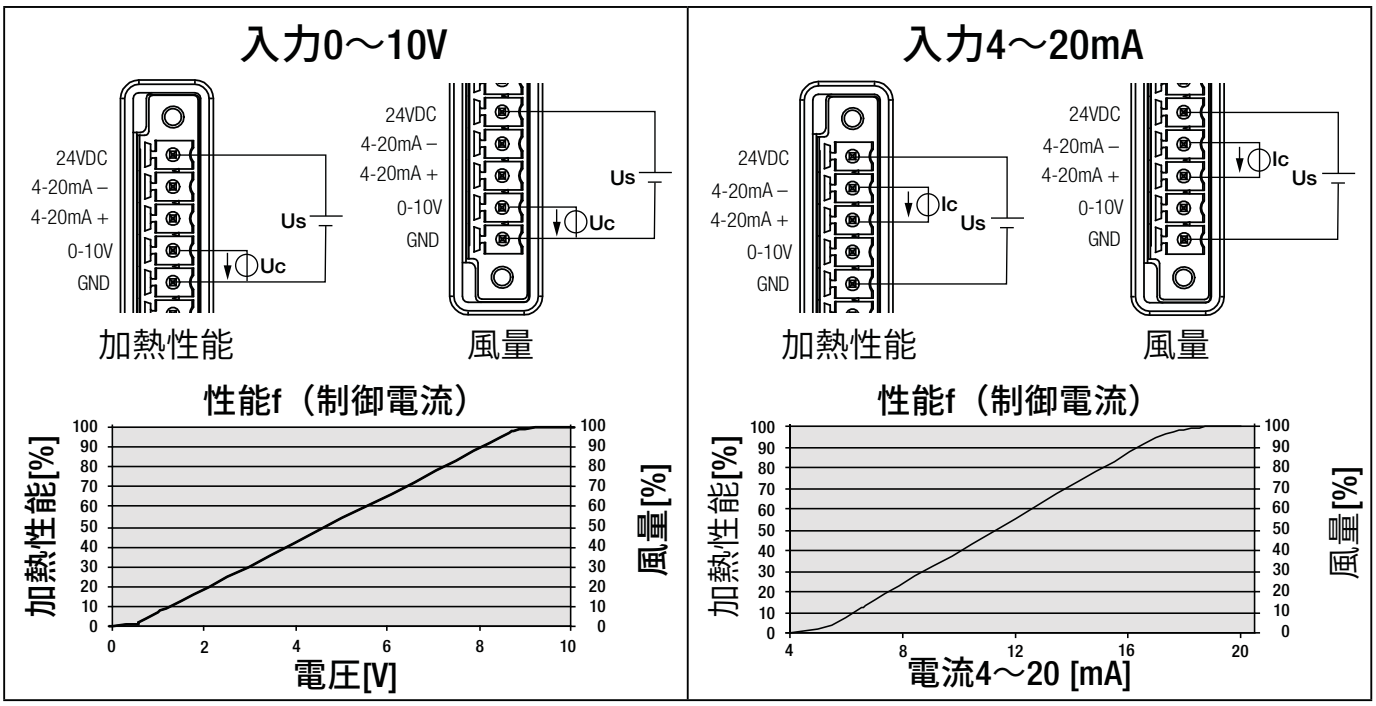
ホットウィンドシステム　インターフェース



電源には、電源/本線電源のプラグをソケットから抜くために適した装置をご使用ください（ **接点間の距離： 3 mm**）。

警報接点： SPST–NO 250VAC/30VDC、3A cos φ = 1

ホットウィンドシステム制御



警告： 0%時の風量は約 **200 l/**分です。

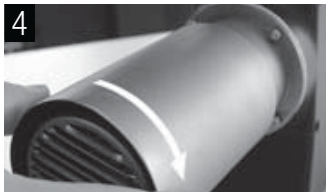
操作キット

- 操作キットの取り付けは、必ず専門の訓練を受けた者あるいはその監視の下で行ってください。
- **取っ手(13)**および**保護パイプ(14)**は本体に含まれていません（付属品参照）。

操作キットを取り付ける前に、熱風機の**メインスイッチ(2)** をオフにして冷却してください。熱風機は自動的にオフになります。

電源ケーブル(1)を電源から抜きます。

- **操作キットの取り付け**
  1. **取っ手(13)**を**ホルダー(7)**に取り付けます。
  2. **4**個の**固定ネジ(8)**を緩めます(取り外さないでください）。
  3. **保護パイプ(14)**を**加熱エレメントパイプ(5)**に取り付け、**固定ネジ(8)**用の開口部に合わせます。
  4. **保護パイプ(14)**をいっぱいまで締め込みます。
  5. **4**個の**固定ネジ(8)**を締め付けます。

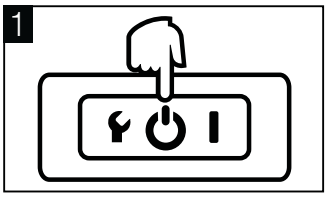


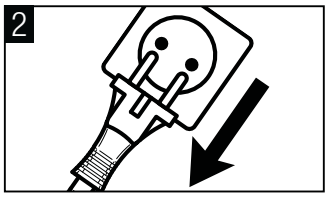
注記：本機器は、UL 499およびCSA 22.2 no. 88に従って、常設機器として認証されています。ハンドル（13）が後付けされた場合、本機器は携帯機器に分類され、元のUL認証は無効となります。

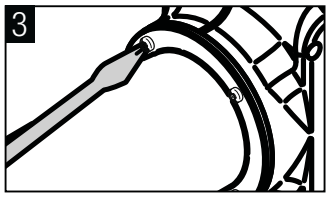
加熱エレメントの交換

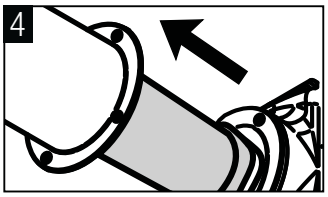
- 加熱エレメントの交換は、必ず専門の訓練を受けた者あるいはその監視の下で行ってください。

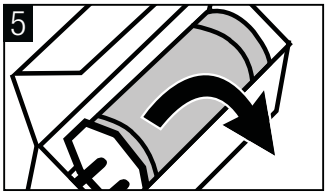
1. **メインスイッチ(2)**をオフにして、熱風機を冷却してください。熱風機は自動的にオフになります。
2. **電源ケーブル(1)**を電源から外します。
3. **4個の固定ネジ(8)**を取り外します。4. **加熱エレメントパイプ(5)**と加熱エレメントを取り外します。
5. 加熱エレメントを梱包から取り出します。
6. 加熱エレメントを取り付け、**加熱エレメントパイプ(5)**を押し込みます。
7. **加熱エレメントパイプ(5)**を**4個の固定ネジ(8)**で固定します。
8. **電源ケーブル(1)**を電源に接続します。熱風機に記されている定格電圧は、電源電圧と一致していなくてはなりません。

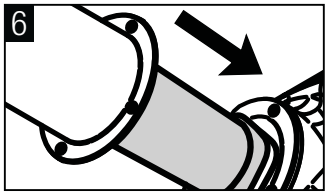


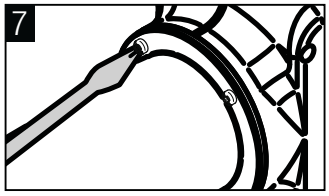


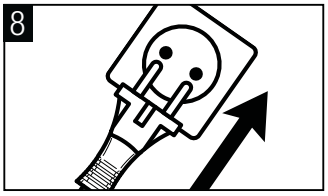












ノズル/リフレクターの交換

火傷の危険！高温になっている加熱エレメントパイプとノズルに触れないでください。

ノズルまたはリフレクターを交換する際は、事前に熱風機の**メインスイッチ(2)** をオフにして冷却してください。熱風機は自動的にオフになります。

取り付け

- 熱風機の取り付けは、必ず専門の訓練を受けた者が行ってください。
- 取り付け寸法については、3ページの寸法を参照してください。

取り付ける前に、熱風機の**メインスイッチ(2)** をオフにして冷却してください。熱風機は自動的にオフになります。

電源ケーブル(1)を電源から外します。

- 接続ケーブルが加熱エレメントパイプに触れず、熱風にさらされないようにしてください。
- M5ネジ3個を使用して、熱風機を**ねじ込み式インサート(9)**で固定してください。
- 取り付けは、以下を保証しなくてはなりません。
  – 冷風のみが供給される
  – 熱がこもらない
  – 他の機器の熱風があたらない
- 埃っぽい場所ではLeisterステンレス鋼フィルタ（付属品参照）を使用し、**吸気フランジ(6)**に取り付けます。
- 特に重大な埃(金属の粉塵、導電性の埃、湿気を含んだ埃など)のある場所では、特殊フィルタを使用して、本装置内でショートが発生するのを防止してください。
- 本装置を機械的な振動や揺れから保護してください。

設置中は、該当する現地国基準とガイドラインに必ず従う必要があります（特別な防火対策ガイドラインなど）。

作動

- 必要に応じて、適当なノズルまたはリフレクターを取り付けます。

熱が蓄積して本装置が損傷する可能性があるため(火災の危険！)、熱風が外へ自由に流れることを確認してください。

電源ケーブル(1)を電源に接続します。熱風機に記されている定格電圧は、電源電圧と一致していなくてはなりません。

- **メインスイッチ(2)** をオンにします。

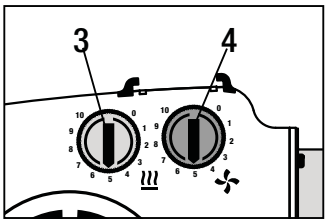
加熱後は、熱風機の**メインスイッチ(2)** をオフにして冷却してください。熱風機は自動的にオフになります。

電源ケーブル(1)を電源から外します。

- 警告：組み込み式装置としてご使用になる場合、電源には電源/本線電源のプラグソケットから抜くために適した装置をご使用ください（接点間の距離。3mm）。

ホットウィンドプレミアムの操作

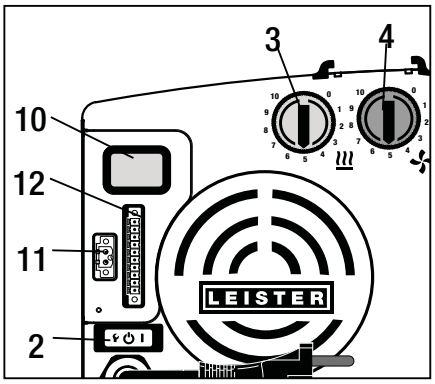
- **温度**は赤色の**ポテンショメーター(3)**で調節します。
- **風量**は青色の**ポテンショメーター(4)**で調節します。



ホットウィンドシステムの操作

ポテンショメーター

- **温度**は赤色の**ポテンショメーター(3)**で調節します。
- **風量**は青色の**ポテンショメーター(4)**で調節します。



システムインターフェース

- 温度と風量は、**システムインターフェース(12)**で制御できます。
  警報は、本装置の**警報用リレー出力(11)**経由で接続できます。
  温度用ポテンショメーター(3)と**風量用ポテンショメーター(4)**は機能しなくなります。
- ポテンショメーターとインターフェースの切り替えについては、133ページの構成を参照してください。

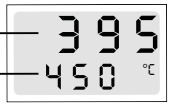
ホットウィンドシステムのディスプレイ(10)

設定メニューで適切に設定します（ 133ページ参照）。

閉ループ

- **内部制御（閉ループ）**
  – **温度**は赤色の**ポテンショメーター(3)**で調節します。
  – **風量**は青色の**ポテンショメーター(4)**で調節します。
- **外部制御（閉ループ）**
  – **温度**は**外部コントローラー**で調節します。
  – **風量**は**外部コントローラー**で調節します。

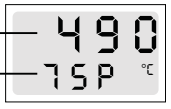
ディスプレイに温度の実測値と規定値が表示されます。



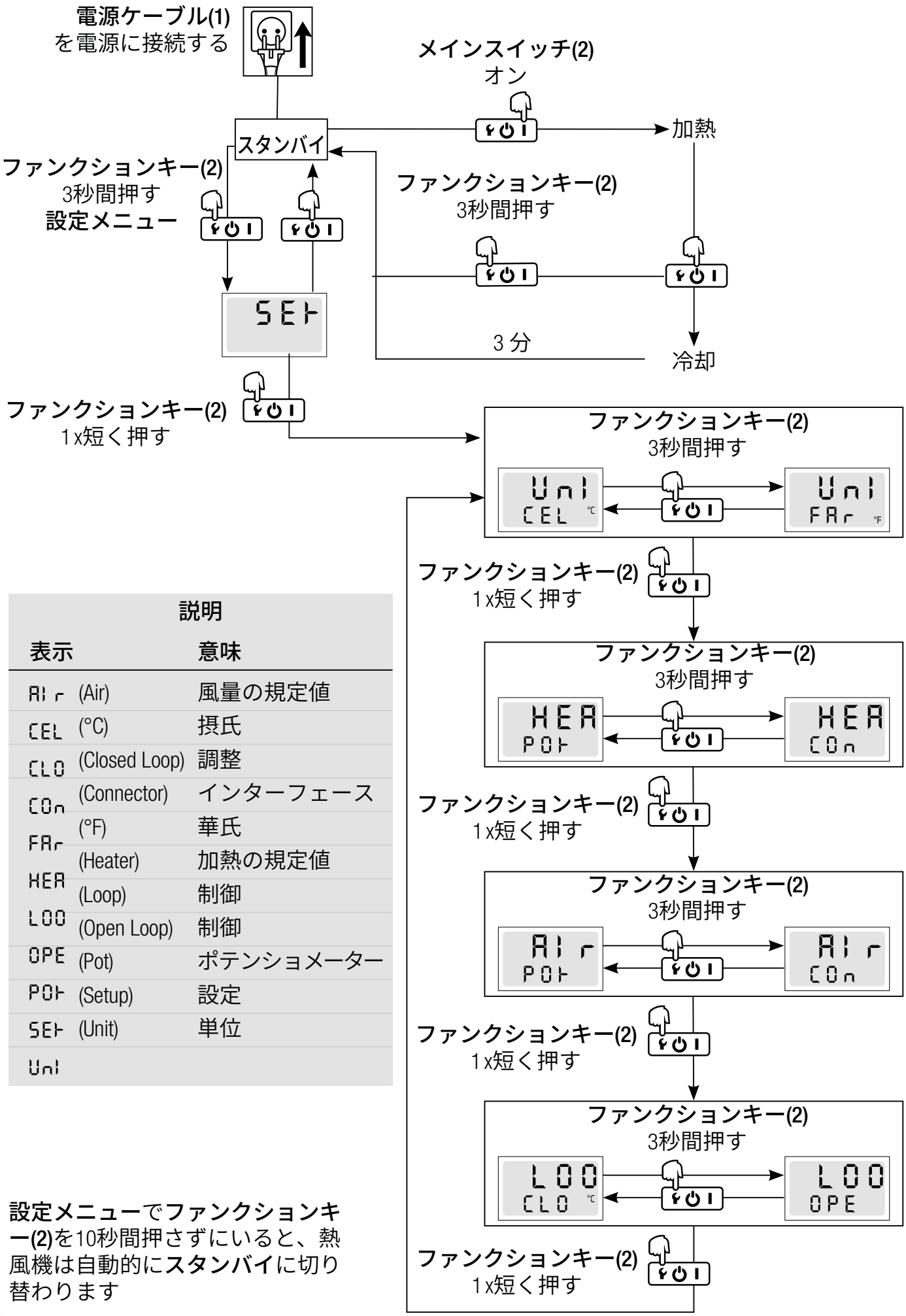
開ループ

- **内部制御（開ループ）**
  – **出力の規定値**は赤色の温度用**ポテンショメーター(3)**で調節します。
  – **風量の規定値**は、青色の風量用**ポテンショメーター(4)**で調節します。
- **外部制御（開ループ）**
  – **出力の規定値**は温度用**外部コントローラー**で調節します。
  – **風量の規定値**は風量用 **外部コントローラー**で調節します。

ディスプレイに出力の規定値(%)と温度の実測値が表示されます



ホットウィンドシステムの構成および操作



説明

表示		意味
AIr	(Air)	風量の規定値
CEL	(°C)	摂氏
CLO	(Closed Loop)	調整
COn	(Connector)	インターフェース
FAr	(°F)	華氏
HEA	(Heater)	加熱の規定値
LOO	(Loop)	制御
OPE	(Open Loop)	制御
POt	(Pot)	ポテンショメーター
SEt	(Setup)	設定
Uni	(Unit)	単位

設定メニューで**ファンクションキー(2)**を10秒間押さずにいると、熱風機は自動的に**スタンバイ**に切り替わります

エラー

- 熱風機に故障が発生すると、**ディスプレイ(10)**にメッセージがエラーコードと共に表示されます。 このコードは故障を転写したものです（表参照）。
- エラーは、**ファンクションキー(2)** を 3 秒間押すとリセットされます。

表示	名称	エラー原因	エラー解消
Err 01	機器の温度が高すぎる	周囲温度が規定より高い	周囲温度を下げる
		給気温度が規定より高い	給気温度を下げる
		吸気口が塞がれている	吸気口を点検する
		ステンレス鋼フィルタが詰まっている	ステンレス鋼フィルタを清掃する
		排気口が塞がれている	排気口を点検する
		間違ったノズルが取り付けられている	ノズルを確認する
Err 02	加熱エレメントの温度が高すぎる	吸気口が塞がれている	吸気口を点検する
		ステンレス鋼フィルタが詰まっている	ステンレス鋼フィルタを清掃する
		排気口が塞がれている	排気口を点検する
		間違ったノズルが取り付けられている	ノズルを交換する
Err 03	温度プローブ	温度プローブの接続不良	温度プローブの接続を点検する
		温度プローブの故障	Leisterサービスステーションにお問い合わせください
Err 04 Err 05 Err 06 Err 07 Err 08	Leisterサービスステーションにお問い合わせください		

付属品

- **Leister製の付属品のみ使用してください。**

操作キット	製品番号 141.723
ステンレス鋼フィルタ	製品番号 107.248

- その他の付属品については、www.leister.com を参照してください。

トレーニング

- Leister Technologies AG とその認定サービスセンターは、無料の溶接コースとトレーン

グを提供しています。 詳細については、www.leister.com を参照してください。

メンテナンス

- **吸気口(6)**が汚れた場合は、ブラシで清掃してください。
- 電源コード（1）に電気的損傷や機械的損傷がないか確認します

サービスと修理

- 修理は、必ず指定の **Leister サービスステーション**で実施してください。これらのサービスステーションは、妥当な期限内に配線図および交換部品リストに従って純正交換部品を使用した、専門的で信頼できる**修理サービス**を保証します。

保証

- 当機器には直接の販売店パートナーにより保証または保証サービス権利がお買い上げの日付より有効となります。保証または保証サービスを請求なさる場合には（領収書または納品書等の証明書が必要）、製造ミスまたは加工ミスが販売パートナーにより交換品をお届けするか、または修理するなどで処理されます。ヒーターエレメントは保証サービスまたは保証内容から外されています。

- その他の保証および保証サービスの請求は、強行法規の範囲内で認められません。

- 使用の過程で生じる自然な摩耗、過負荷、不適切な使用に起因する損傷は保証の対象外となります。

- お客様が改造や変更を行った場合、当社では一切の責任を負いかねます。また、このような製品も保証の対象外となります。

UL安全手順

二重絶縁 - 修理を行う際は、純正交換部品のみを使用します。